协议编号

技 术 协 议

船舶类型： 7300DWT 化学品/成品油船

工程号： JS2024086/ JS2024087

船级社： CCS

设备名称： 可燃气体探测报警系统

船东：

签名：

船厂： 启东集胜造船有限公司

签名： 金辉 2025.11.14

设计院：

签名：

设备商： 上海崇俊控制设备有公司

签名： 徐健 2025.11.19

上海崇俊控制设备有限公司

ITEM 1:　系统通用技术条件概述

1.1. 系统电源

监测系统：220 VAC / 50 Hz / 1 PH& DC24V

1.2. 环境温度

-20 Deg C to +55 Deg C

1.3. 证书

工厂证书、CCS 型式认可证书、CCS 船级社产品证书

1.4. 语言

中文

ITEM 2：气体测量单元

2.1 可燃气体探测报警系统——取样式

本系统通过取样的方式将压载水舱、压载泵舱等相关处所的气体抽吸进气体探测分析单元，来检测**可燃气体浓度**。本系统采用 PLC+触摸屏的控制技术。检测显示单元安装在货控室，显示可燃气体浓度。一旦可燃气体浓度达到预报警值或主报警值时，系统发出声光报警。在驾驶室和集控室配有综合报警延伸报警面板。

- 系统配置

DJC-KR 监测显示单元参数	
额定电压	DC24V, AC220V 50/60hz
模拟量输入	4~20mA (来自气体探测器)
通讯接口	1 个 MODBUS RTU RS485
系统运行温度	0~55℃
安装方式	嵌入式，安装于可燃气体监测报警箱外形图
防护等级	IP44
报警点	预报警和主报警值可设置
用户界面	触摸屏
报警确认	通过触摸屏 ACK 按键确认或按下面板上的 ACK 按键
报警模式	声光报警
测量范围	0%~100%LEL
探测精度	±5%LEL
报警响应时间	< 30s

- 可燃气体探测器参数

信号输出	4-20mA
测量范围	0%~100%LEL
监测气体	可燃气体（碳氢化合物）
精度	±5%LEL
防护等级	IP56
防爆等级	Ex iaⅡCT4 Ga
外形尺寸	宽*高*深 W130×H145×D75（mm）

- 取样分析单元技术参数

取样箱技术规格

型号	DJC-KR
数量	1 台
外形尺寸	1200 宽×1700 高×350 深 mm，落地式安装
防护等级	IP44
材质	2mm 钢板 Steel
涂装	DONJUN 标准/ RAL7035 （或指定色）

取样箱单元组成：

序号	名称	型号	数量	备注
1.	15 路监测点+1 路柜内监测点			
2.	测量单元配置 1 台取样泵			
3.	可燃气体传感器 2 套			
4.	安全栅 2 个			
5.	换向电磁阀 1 套			
6.	卡套管接头,不锈钢,1/4” -8mm，不锈钢 316L			
安装附件： 每路配置止回阀 每路配置有阻火器				

- 监测报警单元：

监测报警箱技术规格

型号	DJC-KR
数量	1 台
外形尺寸	800 宽×800 高×300 深 mm，挂墙壁式安装
工作电压	AC220V / 50Hz & DC24V 双路供电，主备自动切换
防护等级	IP44

材质	2mm 钢板 Steel
涂装	DONJUN 标准/ RAL7035

监测报警箱单元组成：

序号	名称	型号	数量	备注
1	10 吋触摸屏 1 个（西门子）			
2	PLC 采集单元 1 套（西门子）			
3	电源模块 1 套			
4	空气开关 1 套			
5	蜂鸣器、指示灯等 1 套			

➢ 测量清单

序号	测量点位置	被检测气体	数量	备注
取样式				
1.	1~5 压载水舱左/右、艏尖舱	可燃气体	11 点	
2.	压载泵舱	可燃气体	1 点	
3.	中央空调新风进口	可燃气体	1 点	
4.	尾楼甲板上建入口左/右	可燃气体	2 点	

➢ 供货范围

序号	名称	型号规格	单位	数量
1.	可燃气体监测报警箱	DJC-KR	套	1
2.	延伸报警板		套	2
3.	取样分析单元	DJC-KR	套	1
4.	球阀		套	15
5.	卡套接头		套	15
6.	单向阀（仅压载水舱使用）		个	11
7.	标准样气（可燃气体）		瓶	1